

PULMÓN

OBJETIVOS

- Comprender la organización histológica general del pulmón, desde las vías aéreas hasta los alvéolos.
- Identificar los tipos celulares predominantes en cada segmento del árbol respiratorio y conocer sus funciones.
- Introducir conceptos fundamentales como la barrera alveolo-capilar, el surfactante pulmonar y los mecanismos de defensa del tejido respiratorio.

INTRODUCCIÓN

El pulmón es uno de los órganos más esenciales del cuerpo humano. A través de él se realiza el intercambio de gases vital para la vida: la absorción de oxígeno (O_2) y la eliminación de dióxido de carbono (CO_2). En su estructura microscópica, el pulmón presenta un diseño altamente especializado que le permite cumplir su función con eficiencia y precisión.

Desde el punto de vista histológico, el pulmón no es un órgano macizo, sino una red “laberíntica” de conductos de aire y espacios abiertos conocidos como alvéolos, todo ello soportado por tejido conectivo, irrigado por una vasta red vascular y custodiado por un sistema inmunológico localizado. Comprender esta estructura es esencial para poder más adelante interpretar patologías respiratorias así como imágenes diagnósticas.

1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA RESPIRATORIO

El sistema respiratorio se divide anatómica y funcionalmente en dos zonas:

Zona conductora: formada por estructuras que transportan, humedecen, filtran y calientan el aire. No participa directamente en el intercambio gaseoso. Incluye: nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios primarios (principales), secundarios (lobares), terciarios (segmentarios), bronquiolos y bronquiolos terminales.

Zona respiratoria: aquí se produce el intercambio gaseoso. Comienza con los bronquiolos respiratorios, y continúa con conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos.

Esta transición desde estructuras de conducción a zonas respiratorias se refleja también en los cambios histológicos del epitelio y del tejido circundante, adaptándose progresivamente para permitir el paso del aire hacia los alvéolos sin perder defensas ni funcionalidad.

2. HISTOLOGÍA DE LAS VÍAS AÉREAS

El epitelio del sistema respiratorio cambia en estructura a lo largo de las distintas porciones, adaptándose a funciones específicas:

Tráquea y bronquios principales

- Epitelio: cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes.
- Células:
 - Ciliadas: mueven el moco hacia la faringe.
 - Caliciformes: secretan moco para atrapar partículas.
 - Basales: células madre del epitelio.
- Subepitelio: tejido conectivo laxo con glándulas seromucosas.
- Soporte: anillos o placas de cartílago hialino + músculo liso.

Bronquios secundarios y terciarios

- El epitelio se mantiene cilíndrico pseudoestratificado, pero las glándulas y el cartílago disminuyen progresivamente.
- Se incrementa la proporción de músculo liso, permitiendo regulación del flujo aéreo.

Bronquiolos (conductores y terminales)

- Epitelio cúbico simple con células club (Clara), que reemplazan a las células caliciformes.
- No hay cartílago ni glándulas.

- Las células club secretan proteínas protectoras del epitelio, degradan toxinas y actúan como células madre del bronquiolo.

Bronquiolos respiratorios

- Primera parte de la zona respiratoria.
- Presentan epitelio cúbico en las zonas no alveoladas y epitelio plano simple donde hay alvéolos.
- Aquí comienza el intercambio gaseoso.

3. ALVÉOLOS Y CÉLULAS ALVEOLARES

Los alvéolos son las unidades funcionales del pulmón, donde ocurre el intercambio de gases. Cada pulmón humano contiene aproximadamente 300 millones de alvéolos, lo que proporciona una superficie de intercambio de unos 70-100 m².

Los alvéolos están formados por un epitelio muy delgado y especializado:

Neumocitos tipo I (células alveolares tipo I):

- Representan el 40% de las células alveolares, pero recubren el 95% de la superficie.
- Son células aplanadas, con núcleos delgados y prolongaciones citoplasmáticas extensas.
- Participan directamente en el intercambio gaseoso.

Neumocitos tipo II (células alveolares tipo II o granulares):

- Representan el 60% de las células, pero recubren solo el 5% de la superficie.
- Son más redondeadas, tienen microvellosidades y un citoplasma rico en cuerpos lamelares, que contienen surfactante pulmonar.
- El surfactante es una mezcla de lípidos y proteínas que reduce la tensión superficial, evitando el colapso alveolar durante la espiración.
- También tienen capacidad regenerativa, ya que pueden diferenciarse en neumocitos tipo I tras una lesión.

Macrófagos alveolares (células del polvo):

- Derivan de monocitos circulantes.
- Se encuentran libres en la luz alveolar y en el intersticio.
- Fagocitan partículas extrañas, bacterias y restos celulares, y pueden migrar hacia los bronquiolos para ser eliminados por la mucosa ciliar.

4. BARRERA ALVEOLO-CAPILAR

La barrera alveolo-capilar es el sitio donde ocurre el intercambio gaseoso. Está compuesta por:

Membrana y citoplasma del neumocito tipo I. + Lámina basal fusionada del alvéolo y del capilar + Endotelio del capilar pulmonar (células endoteliales fenestradas).

Esta barrera tiene un grosor de 0.2 a 0.6 µm, lo que permite una difusión muy rápida de oxígeno hacia la sangre y de dióxido de carbono hacia el alvéolo.

Además, la sangre que llega a los pulmones proviene de dos sistemas:

- Circulación pulmonar: lleva sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar.
- Circulación bronquial: arterias que nutren el tejido pulmonar y bronquial con sangre oxigenada desde la aorta.

5. DEFENSA INMUNE DEL PULMÓN

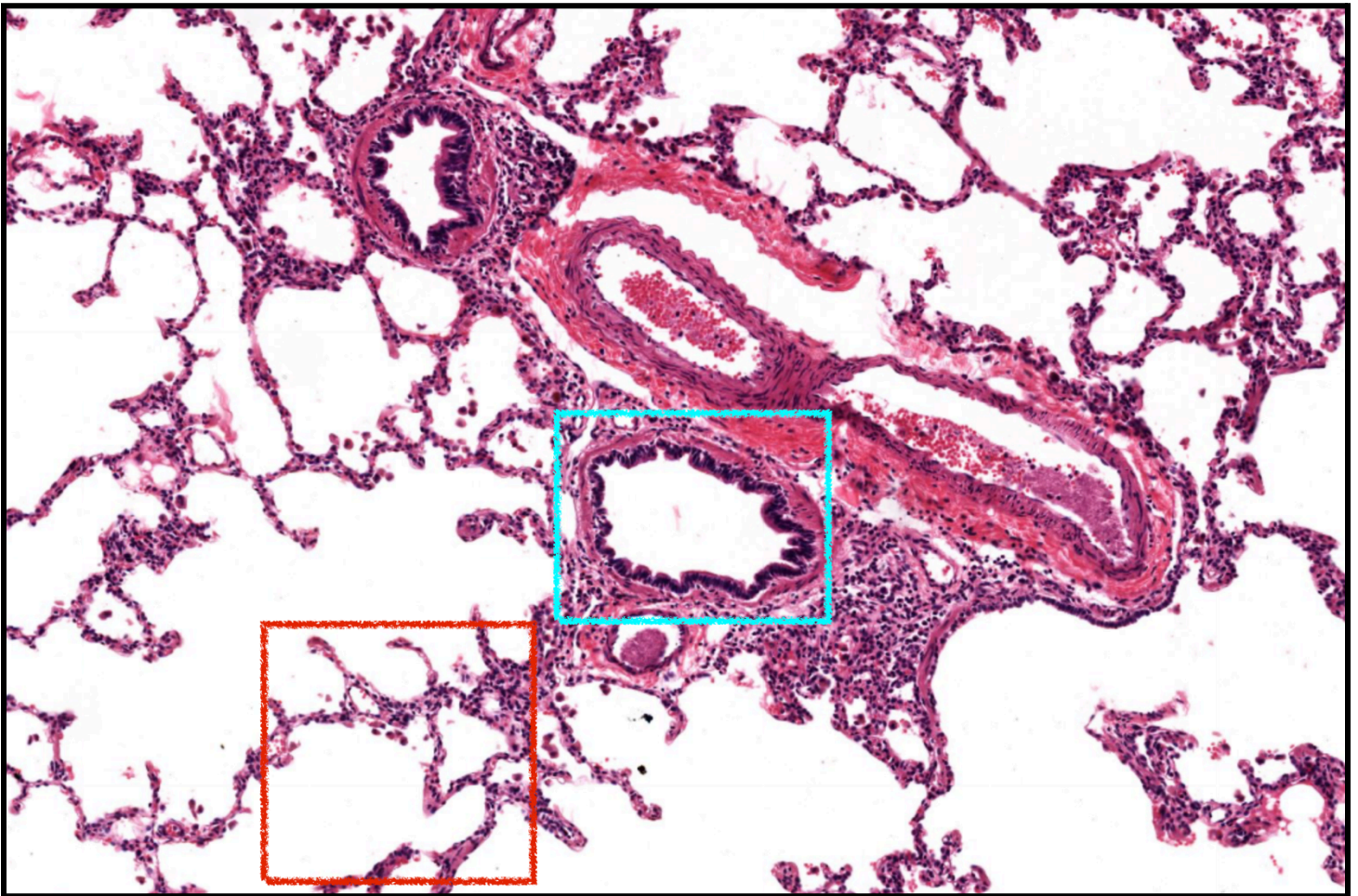
El pulmón, expuesto constantemente a microorganismos, requiere un sistema de defensa sofisticado:

- Sistema mucociliar: las células ciliadas y caliciformes trabajan juntas para atrapar y movilizar partículas hacia la faringe.
- Células dendríticas y linfocitos en la submucosa detectan antígenos e inician la respuesta inmune.
- Tejido linfóide asociado al bronquio (BALT): pequeñas acumulaciones de tejido linfóide en las paredes bronquiales.
- Macrófagos alveolares: patrullan los alvéolos en busca de agentes patógenos.

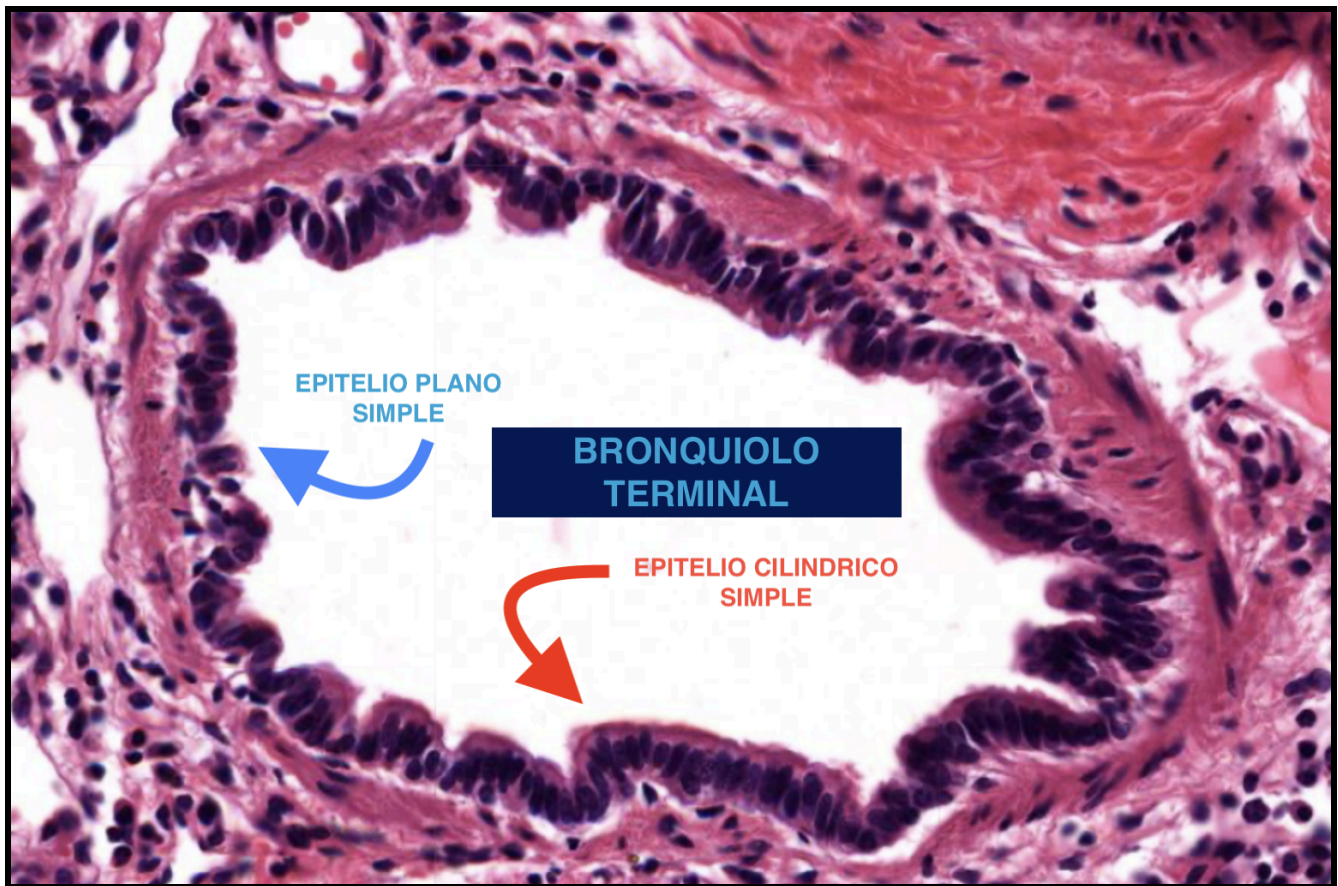
Este sistema trabaja de forma coordinada para proteger el delicado epitelio pulmonar sin desencadenar inflamación excesiva que pueda dificultar la función respiratoria.

REFERENCIAS

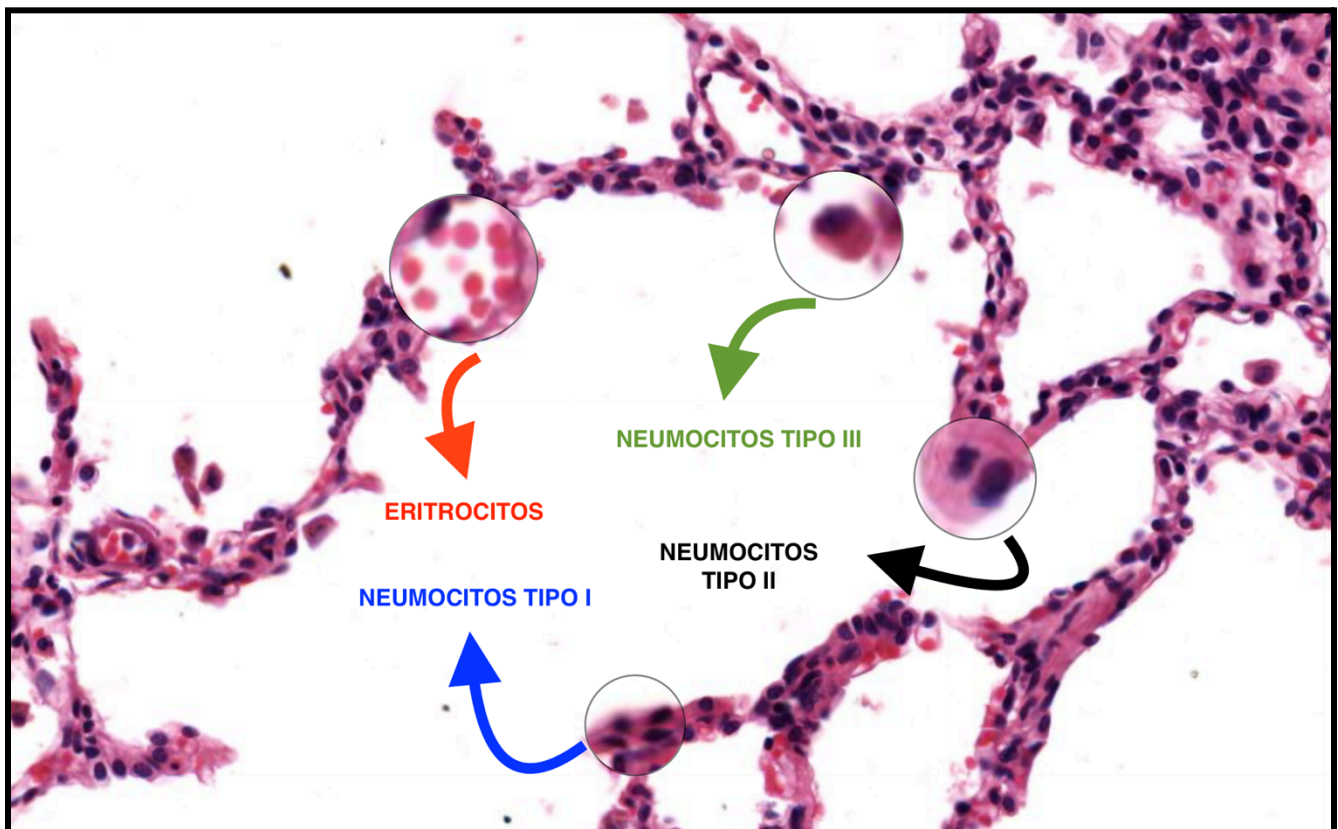
1. Ross, M. H., & Pawlina, W. (2021). *Histología: Texto y Atlas* (8ª edición). Wolters Kluwer.
2. Junqueira, L. C., & Carneiro, J. (2013). *Histología Básica*. 12ª edición. McGraw-Hill.
3. Gartner, L. P., & Hiatt, J. L. (2021). *Tratado de Histología* (6ª edición). Elsevier.
4. Young, B., O'Dowd, G., & Woodford, P. (2014). *Histología con correlación funcional*. Elsevier.
5. Mescher, A. L. (2018). *Histología humana y biología celular*. Elsevier.



Microfotografía del tejido pulmonar 6.9x



Microfotografía del tejido pulmonar 30x



Microfotografía del tejido pulmonar 22x